Simulador de escalonamento

Telas, elementos visuais e origem das informações - Projeto A

Interface de tarefas periódicas com RM/EDF, múltiplas CPUs e histórico por tick. Este documento apresenta as janelas da aplicação, seus controles, os dados exibidos e os pontos do código que os produzem.

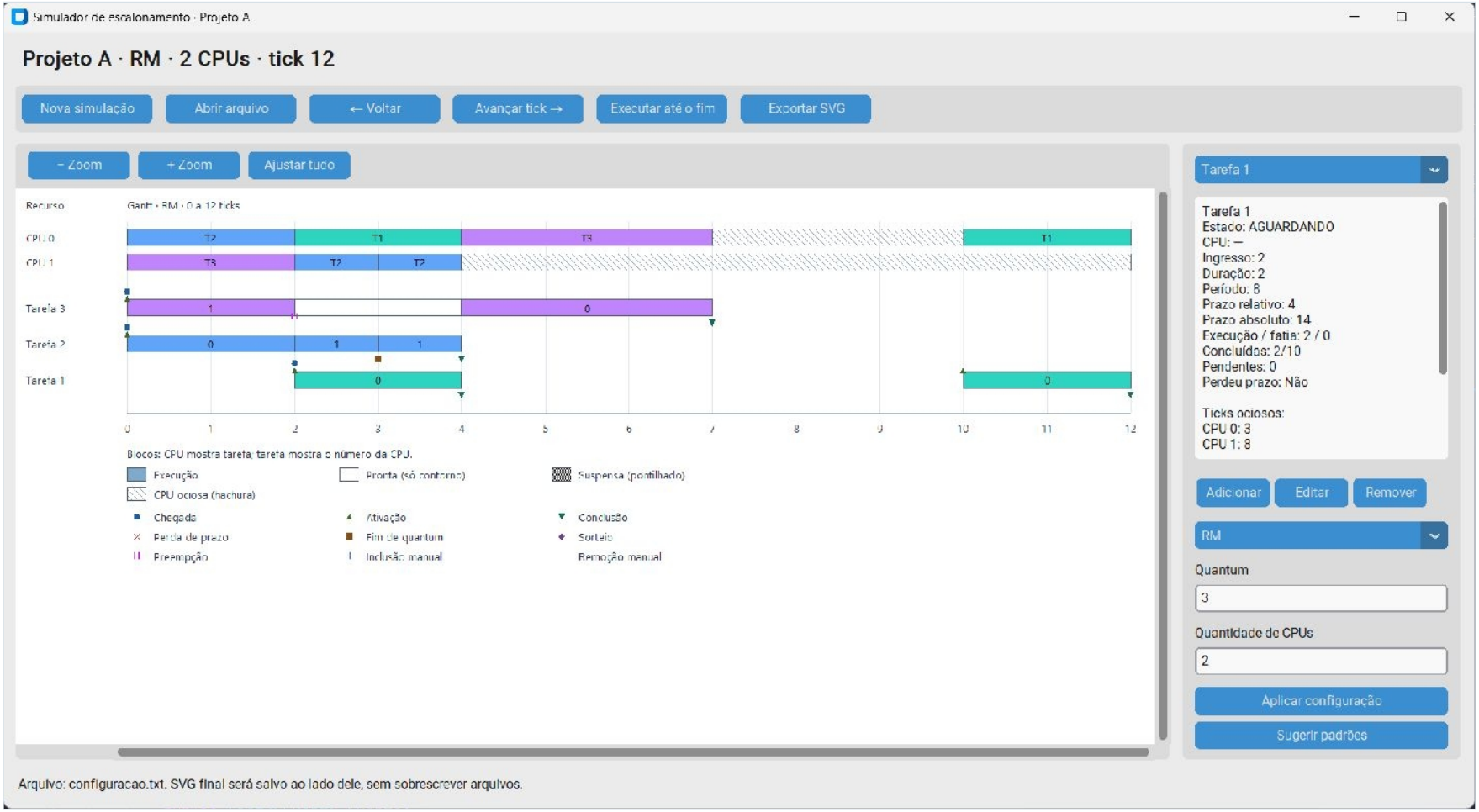
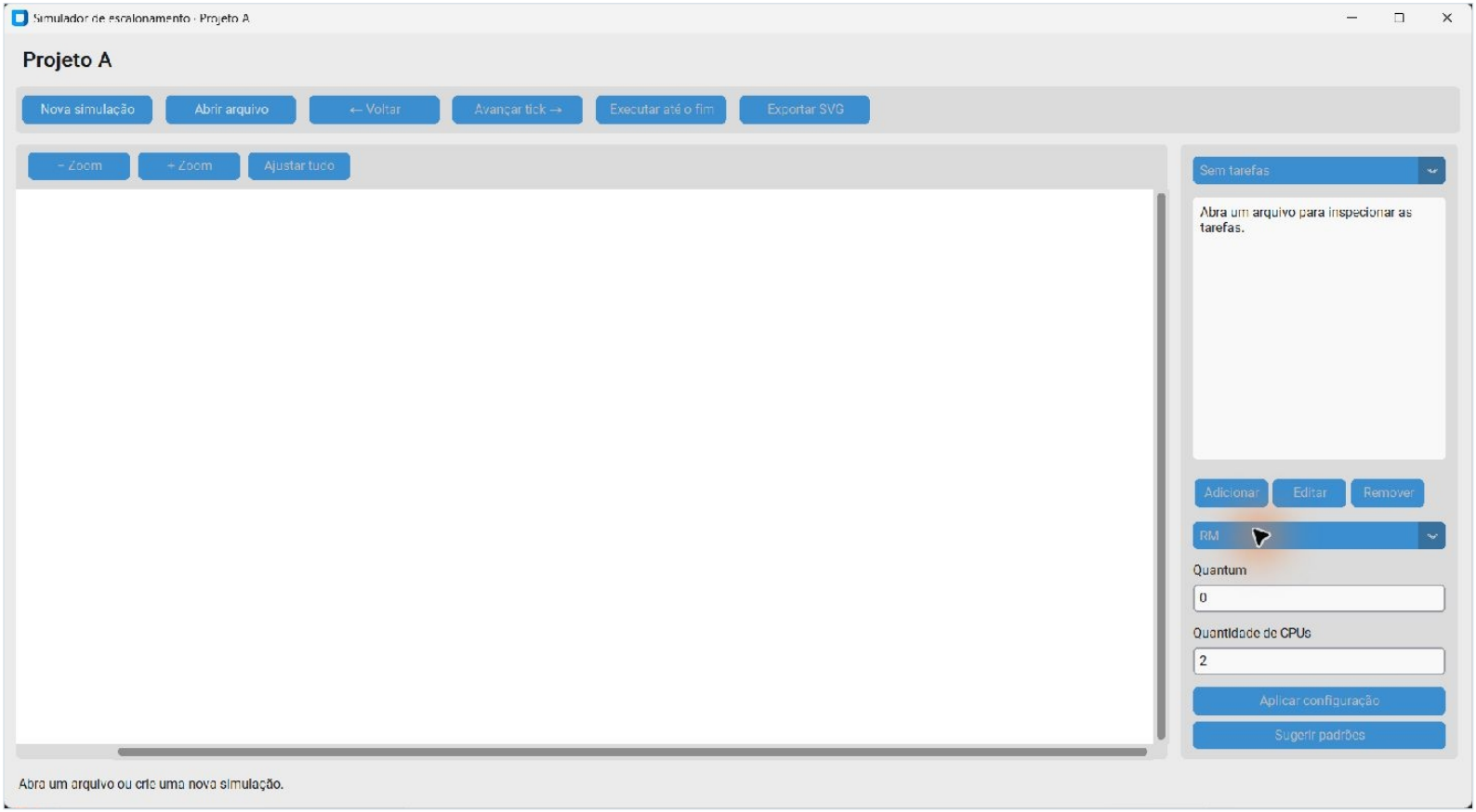


Figura 1. Janela principal com **exemplos/configuracao.txt**, algoritmo RM, duas CPUs e relógio no tick 12. As figuras são capturas reais da interface CustomTkinter. As ampliações seguintes são recortes dessas capturas.

01. Tela inicial

Situação anterior à criação ou ao carregamento de uma simulação



Elemento	Função e origem da informação
Área do gráfico e seletor	Sem simulação, o gráfico permanece vazio e o seletor mostra “Sem tarefas”.
Controles disponíveis	Nova simulação e Abrir arquivo iniciam o trabalho. Os demais dependem de dados carregados.
Valores visíveis e rodapé	Quantum 0 e duas CPUs vêm de padroes.py. O rodapé orienta como começar; não é um resultado de simulação.

02. Navegação e controles

Elementos da barra superior e da barra de visualização

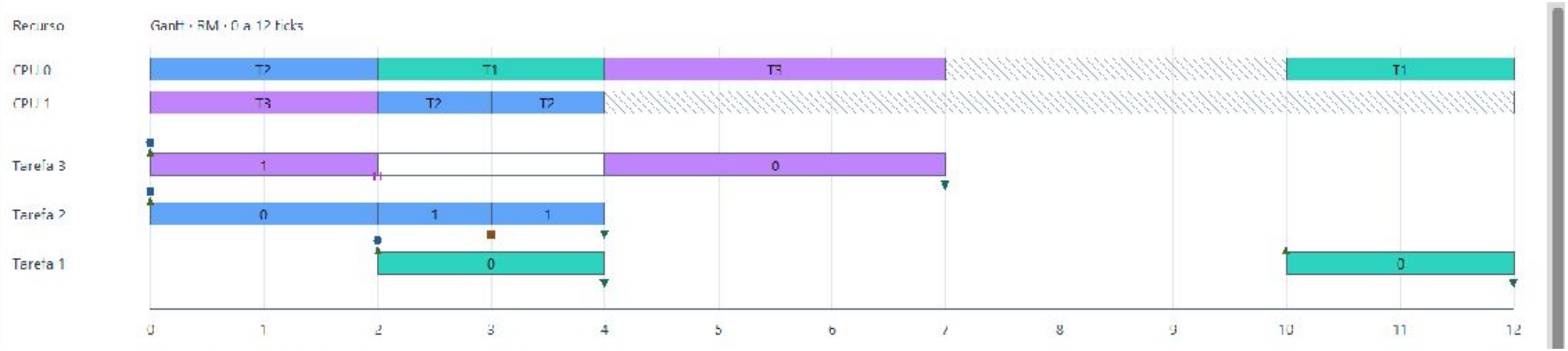


Elemento	Função e origem da informação
Título e resumo	Identificam o Projeto A. Algoritmo, quantidade de CPUs e tick vêm de Simulacao.algoritmo e estado_atual.
Nova simulação	Cria estado vazio no tick 0, com RM, quantum 0 e duas CPUs. Fonte: padroes.py e JanelaSimulador.nova.
Abrir arquivo	Abre o seletor do Windows. O caminho escolhido é enviado a parser.carregar_configuracao.
Voltar / Avançar tick	Movem o índice do histórico. Avançar reutiliza um futuro já calculado ou calcula o próximo tick; Voltar não fica abaixo de zero.
Executar até o fim	Avança até dez ocorrências concluídas por tarefa. A GUI agenda lotes por after(); o motor informa término e impedimentos.
Exportar SVG	Abre a escolha de destino e exporta o prefixo de histórico selecionado. Não avança o relógio.
- Zoom / + Zoom / Ajustar tudo	Alteram a escala horizontal do Canvas. Ajustar tudo usa o tick selecionado e a largura disponível; não modifica a simulação.

Os controles mudam de disponibilidade conforme o estado da aplicação. Durante a execução em lotes, intervenções ficam desabilitadas; depois do término, Avançar e Executar até o fim ficam desabilitados.

03. Gráfico de Gantt

CPUs no topo; tarefas compactas, em ordem decrescente de ID

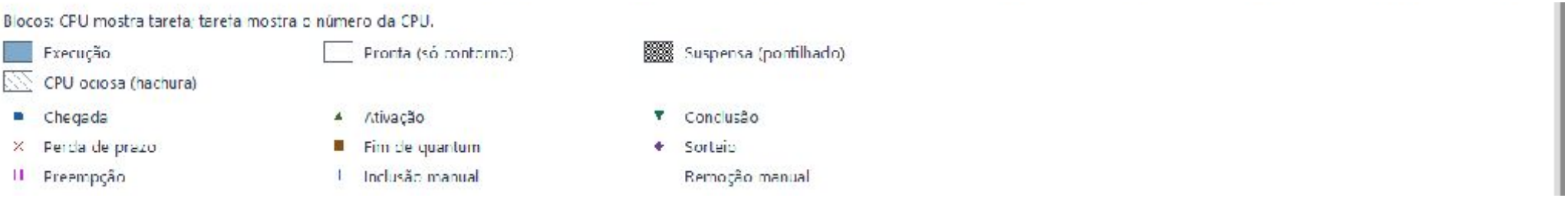


As duas visões compartilham o mesmo eixo X. A execução de cada recurso é obtida dos mesmos eventos históricos; os blocos das CPUs e das tarefas representam o mesmo trabalho.

Faixas de CPU	No topo, cada CPU mostra a tarefa executada. As áreas com hachura clara indicam que não havia tarefa alocada; CPU 0 e CPU 1 mantêm a numeração do motor.
Faixas de tarefas	As tarefas aparecem em ordem decrescente de ID, com linhas de 44 pixels. O número dentro do bloco é a CPU. O texto usa branco ou preto conforme o fundo.
Pronta e suspensa	Pronta usa retângulo apenas com contorno; suspensão usa pontilhado escuro. Aguardando ativação permanece sem bloco. Os eventos ficam junto à barra.
Tempo, zoom e rolagem	O eixo X mostra ticks e os blocos usam intervalos [a,b). Zoom só altera coordenadas horizontais. Os rótulos estão em outro Canvas: fixos na horizontal e sincronizados na vertical.
Origem	preparar_gantt lê o prefixo selecionado; coletar_intervalos agrupa execução, prontas, suspensão e ociosidade. desenhar_gantt usa os mesmos dados no Canvas e no SVG.

04. Legenda e eventos do Gantt

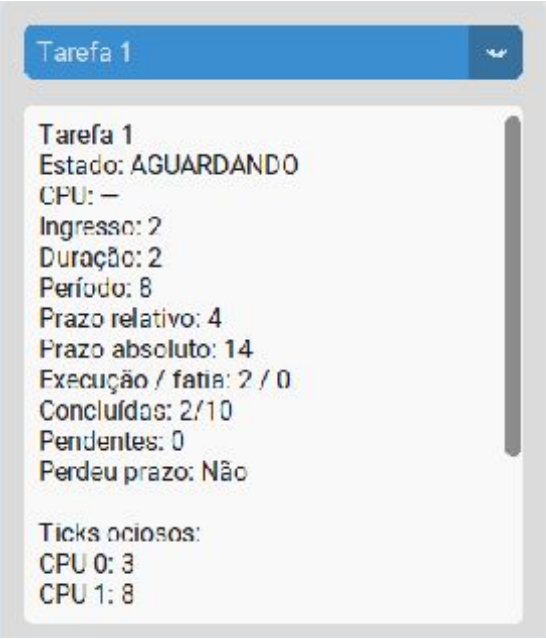
Símbolos compactos, com o mesmo significado na tela e no SVG



Execução / número	A cor vem do TCB no histórico. Na tarefa, o número identifica a CPU; na CPU, o rótulo identifica a tarefa. Em trechos muito estreitos, aproxime o zoom.
Contorno / pontilhado / hachura	Só contorno indica pronta; pontilhado escuro indica suspensão; hachura clara indica CPU ociosa. Espera pela próxima ativação não recebe bloco.
Chegada / ativação	Polígono circular azul: chegada no ingresso. Triângulo verde para cima: ativação periódica. Fontes: eventos chegada e ativacao em _ativar_tarefas.
Triângulo verde / X vermelho	Triângulo para baixo: conclusão; X vermelho: perda de prazo. Fontes: _concluir_ocorrencia e _verificar_prazos. A ocorrência atrasada continua executando.
Quadrado / losango	Quadrado marrom: fim de quantum. Losango roxo: tarefa selecionada por sorteio. O fim de quantum não implica interrupção automática.
Duas barras magenta	Preempção: uma tarefa que executava deixa de ser selecionada e perde a CPU. Evento preempcao em _despachar. Migração e conclusão não geram esse marcador.
Sinal + / traço	Inclusão manual / remoção manual. O instante é registrado pelo motor; os blocos passados da tarefa removida continuam visíveis.

05. Seleção e inspeção da tarefa

Dados do snapshot selecionado, sem recalcular a simulação

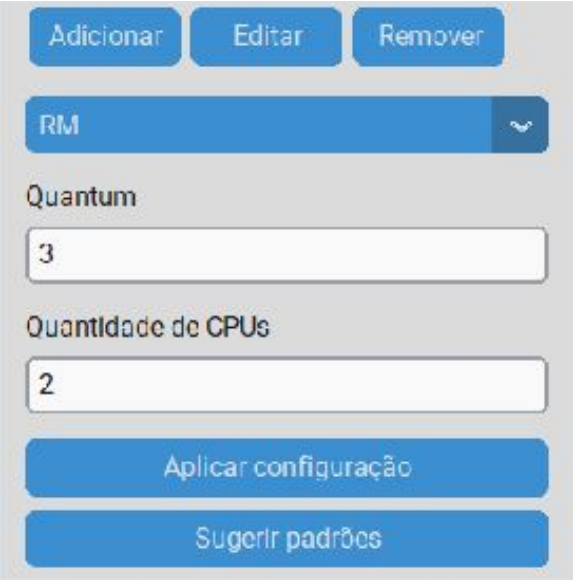


Ampliação do painel no tick 12. A barra vertical permite acessar os eventos abaixo dos contadores.

Elemento	Função e origem da informação
Seletor / Tarefa	IDs das tarefas presentes em estado_atual.tarefas; a seleção determina o TCB inspecionado.
Estado / CPU	estado_tarefa.name e id_cpu_atual. O traço "—" significa que a tarefa não está alocada a uma CPU.
Ingresso, duração, período	Parâmetros do TCB, vindos do arquivo, da inclusão ou de edição manual aceita.
Prazo relativo / absoluto	prazo e prazo_absoluto. O absoluto conta da ativação original, inclusive após espera na fila.
Execução / fatia	tempo_exec_instancia / tempo_exec_quantum. O primeiro pode conservar a duração da última ocorrência concluída enquanto a tarefa aguarda.
Concluídas / pendentes	instancias_concluidas de um total de dez / tamanho de ocorrencias_pendentes. A fila contém ativações que aguardam a ocorrência atual.
Perdeu prazo	Indicador perdeu_prazo da ocorrência representada pelo TCB; mostrado como SIM ou Não.
Ticks ociosos / eventos	tempo_desligada de cada CPU e dicionários de estado_atual.eventos. Os eventos são do intervalo que produziu o snapshot, mais intervenções nesse instante.

06. Configuração do sistema

Parâmetros globais e ações sobre o conjunto de tarefas



Os campos mostram a configuração do snapshot selecionado. Valores digitados só alteram o motor após Aplicar configuração.

Elemento	Função e origem da informação
Adicionar / Editar / Remover	Adicionar abre um formulário; Editar usa a tarefa selecionada; Remover retira essa tarefa e sua fila e libera a CPU. Fonte: APIs correspondentes de Simulacao.
Algoritmo	RM ou EDF. A seleção inicial vem do arquivo ou de padroes.ALGORITMO. A política efetiva pertence ao snapshot.
Quantum	Inteiro ≥ 0. Zero remove o limite de fatia, mantendo preempção; positivo registra fins de fatia. Fonte: estado_atual.quantum.
Quantidade de CPUs	Inteiro ≥ 1. Fonte: len(estado_atual.cpus). Reduzir CPUs libera tarefas que estavam nas CPUs retiradas.
Aplicar configuração	Converte os campos e chama configurar_sistema. O motor valida antes de aceitar. Alteração aceita invalida apenas o futuro.
Sugerir padrões	Preenche RM, quantum 0 e duas CPUs a partir de padroes.py. Não aplica automaticamente; o usuário pode substituir as sugestões.

07. Tela de inclusão de tarefa

Formulário Adicionar tarefa - todos os campos e botões



Elemento	Função e origem da informação
ID	Próximo inteiro positivo livre no histórico selecionado; editável na inclusão. IDs usados nesse histórico não podem ser reutilizados.
Ingresso	Sugestão: tick atual. O motor rejeita chegada anterior ao instante selecionado.
Duração / período / prazo	Sugestões: 1 / 10 / 10 ticks. Valores inteiros positivos; podem ser substituídos antes de salvar.
Cor RGB	Primeira cor disponível da paleta; usa novas cores RGB se necessário. Deve ter seis dígitos e ser distinta das tarefas presentes.
Estado	AGUARDANDO, fixo na criação. Progresso, CPU, contadores e prazo absoluto são inicializados pelo motor.
Texto e Sugerir padrões	O texto explica a restrição de ingresso. O botão repõe as sugestões de Simulacao.sugerir_tarefa e padroes.py.
Salvar / Cancelar / X	Salvar valida e chama adicionar_tarefa. Cancelar ou o X fecha sem incluir. Erros aparecem no próprio formulário.

08. Tela de edição de tarefa

Formulário Editar tarefa - dados existentes e transições manuais



Os campos recebem os valores do **TCB selecionado**. ID fica bloqueado; ingresso, duração, período, prazo e cor têm os significados da tela de inclusão. Salvar envia somente alterações ao motor; Cancelar/X fecha sem aplicar.

Estado escolhido	Consequência validada pelo motor
AGUARDANDO	Abandona ocorrência ativa e fila, sem acrescentar conclusões.
PRONTA / EXECUTANDO	Preservam a ocorrência ativa; EXECUTANDO exige CPU própria ou livre. Partindo de espera, iniciam uma ocorrência no tick atual.
SUSPENSA	Preserva ocorrência e progresso, liberando a CPU. Exige retomada manual para a execução completa prosseguir.
FINALIZADA	Só é aceita após dez conclusões. Tarefa com dez conclusões não pode ser reativada.

Sugerir padrões: preserva ID/estado e sugere parâmetros compatíveis com o progresso. **Origem das regras:** modificar_tarefa_em_execucao e seus auxiliares. A advertência informa que a edição aceita descarta o futuro.

09. Mensagens e validação

Erros são apresentados sem aplicar alterações inválidas



Elemento	Função e origem da informação
Mensagem no formulário	Duração 0 foi digitada. O motor rejeita o valor e o diálogo mantém o texto em vermelho, permitindo correção.
Mensagem no rodapé	Quantidade de CPUs 0 é rejeitada. O campo pode manter a entrada para correção; o sistema continua com a configuração válida anterior.
Arquivo inválido / avisos	O parser informa motivo e linha. Campos vazios recebem padrões com aviso; aperiódicas válidas são ignoradas com aviso. A mensagem aparece no rodapé.
Execução / exportação	Suspensão impede execução completa com explicação. Falha de escrita informa o erro e mantém os resultados disponíveis para outra exportação.

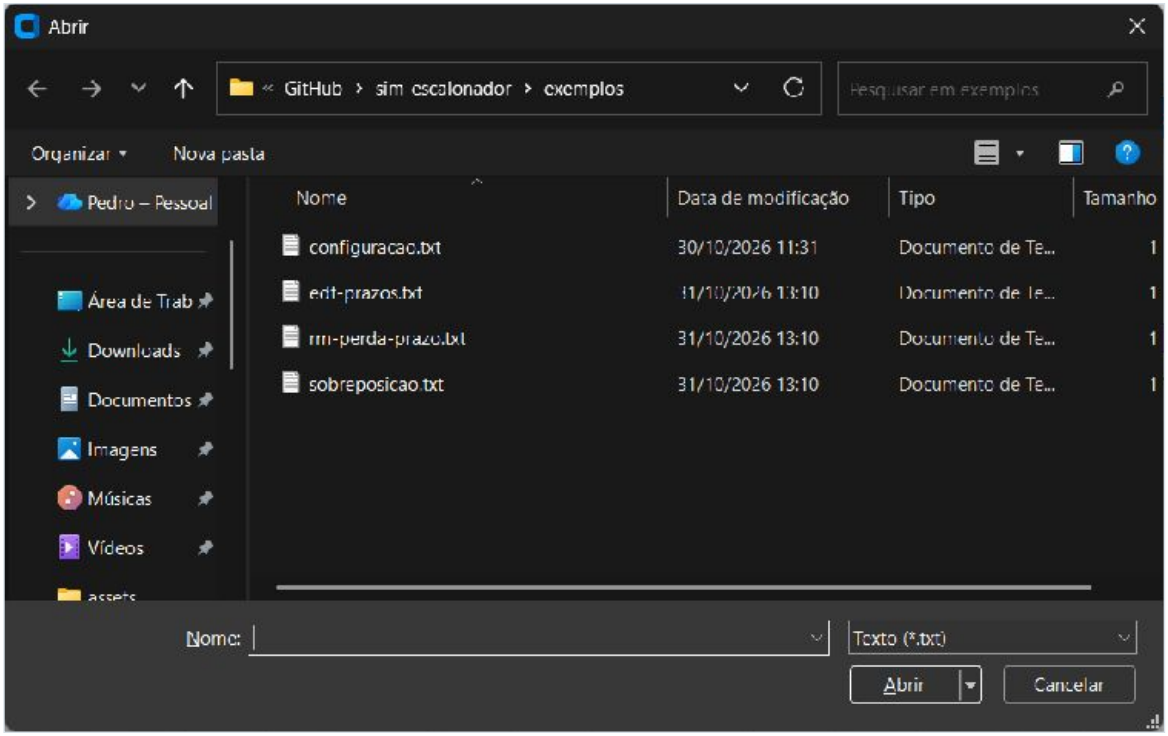
As mensagens vêm de ValueError, RuntimeError ou OSError, tratados pelos métodos da GUI. validacao.py concentra limites básicos; o motor aplica as regras da ocorrência e da CPU.



Recorte do rodapé: “quantidade de CPUs deve ser inteiro maior ou igual a 1.”

10. Seleção do arquivo de entrada

Diálogo Abrir, fornecido pelo Windows e chamado por tkinter.filedialog

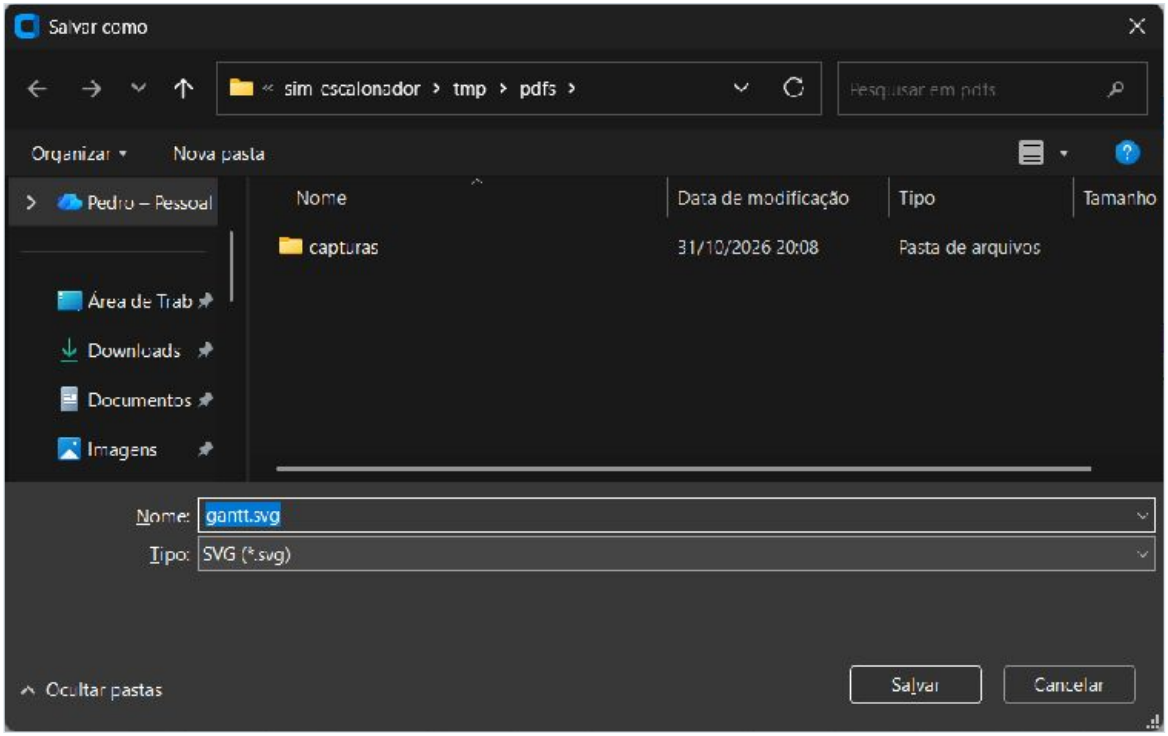


Exemplo de navegação na pasta exemplos. A aplicação aceita arquivos com qualquer nome e em outros diretórios; essa pasta não é um caminho obrigatório.

Elemento	Função e origem da informação
Navegação e endereço	Pasta atual, voltar/avançar, subir e atalhos laterais. Os dados vêm do sistema de arquivos e do Windows.
Busca e ferramentas	Pesquisar, organizar, nova pasta, modo de exibição e ajuda são controles nativos do seletor.
Lista e colunas	Arquivos da pasta; nome, data, tipo e tamanho são metadados fornecidos pelo Windows, não pelo motor.
Nome / Tipo	Nome ou caminho escolhido. Filtro Texto (*.txt), com opção Todos (*), conforme gui.abrir.
Abrir / Cancelar / X	Abrir devolve o caminho a carregar_arquivo. Cancelar/X não troca a configuração. O parser só atua após a escolha.

11. Seleção do destino SVG

Diálogo Salvar como, fornecido pelo Windows



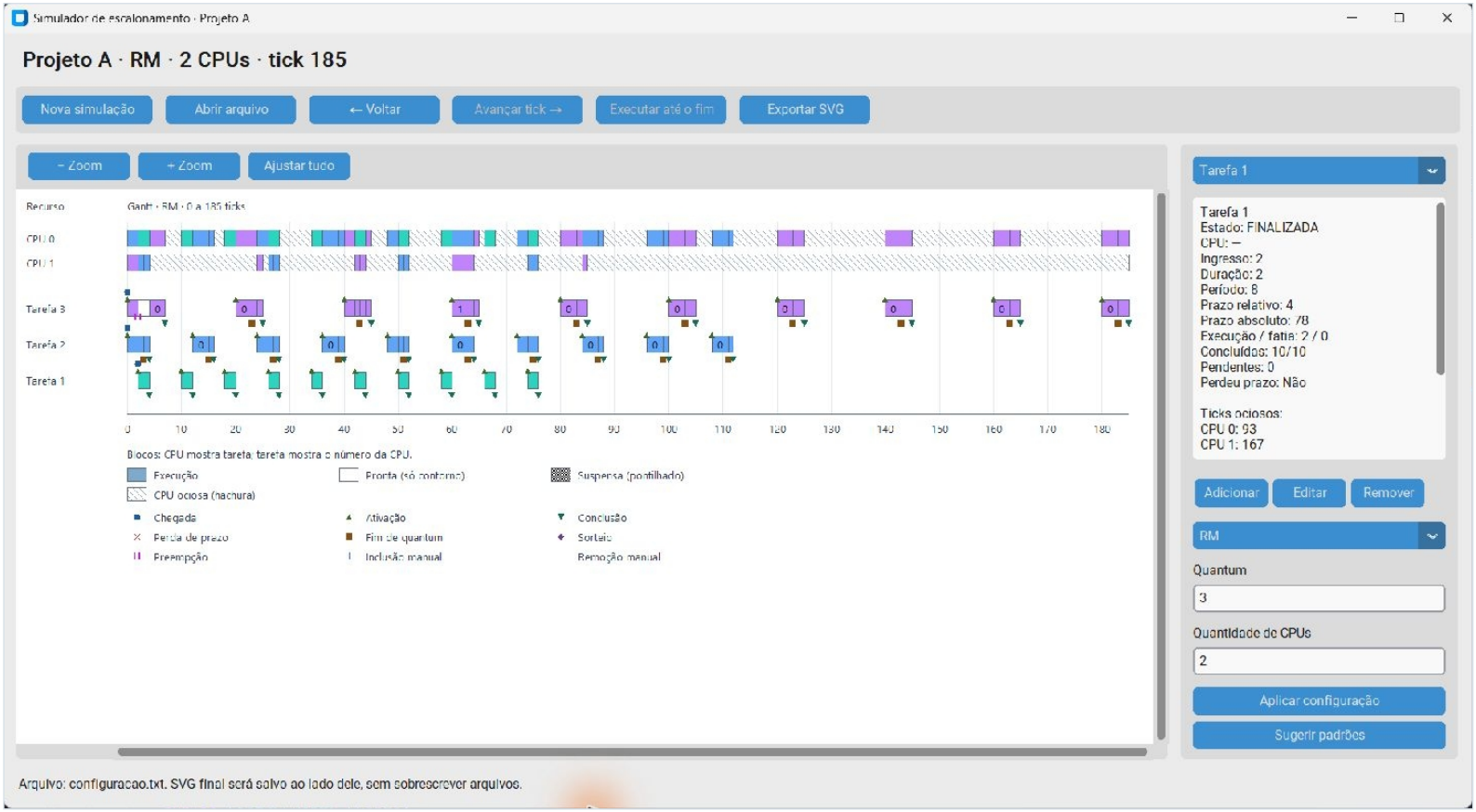
A pasta exibida nesta captura foi usada apenas para documentar o diálogo. O usuário pode escolher outro destino.

Elemento	Função e origem da informação
Navegação / lista	Pasta de destino e conteúdo fornecidos pelo sistema de arquivos. Busca, atalhos, visualização e nova pasta são controles do Windows.
Nome / Tipo	gantt.svg é sugerido por padroes.NOME_SVG. O filtro é SVG (*.svg); a extensão padrão é .svg.
Salvar / Cancelar / X	Salvar devolve o caminho a exportar_arquivo. Cancelar/X não grava. O Windows pode solicitar confirmação para substituir um arquivo.
Conteúdo exportado	gantt.exportar_svg usa o histórico até o tick selecionado, com legenda e escala própria. Zoom e rolagem da tela não recortam o SVG.

Depois da gravação, o rodapé informa o destino. A tela de escolha não grava configurações nem altera o estado da simulação.

12. Resultado final e gravação automática

Exemplo completo: RM, duas CPUs e três tarefas periódicas



O exemplo termina no **tick 185**, com dez ocorrências concluídas para cada tarefa. No painel, a Tarefa 1 está FINALIZADA e sem CPU. Os campos preservam os dados da última ocorrência; o Gantt conserva toda a execução.

Ao concluir pela interface com arquivo de entrada, salvar_final grava um SVG ao lado da configuração, acrescentando sufixo numérico se já houver um arquivo. Sem arquivo de entrada, solicita um destino. Falhas ou cancelamento preservam o resultado. Exportar SVG também permite salvar estados intermediários.

13. Origem das informações

Mapa entre telas, dados e arquivos do Projeto A

Elemento	Função e origem da informação
Entrada e sugestões	parser.py converte cabeçalho e tarefas; padroes.py sugere valores. O exemplo utilizado está em exemplos/configuracao.txt.
Dados das tarefas e CPUs	models.py define TCB, Ocorrencia, Cpu e EstadoSimulacao. A interface lê o snapshot apontado por Simulacao.estado_atual.
Evolução e intervenções	engine.py ativa, despacha, executa e verifica prazos; mantém histórico e valida configuração, inclusão, remoção e edição.
Prioridade e sorteios	scheduler.py ordena por RM/EDF e desempates; o motor registra os sorteios e as tarefas selecionadas nos eventos.
Intervalos e desenho	linha_tempo.py agrupa trechos históricos. gantt.py posiciona intervalos, CPUs e símbolos, tanto no Canvas quanto no SVG drawsvg.
Janelas e mensagens	gui.py monta JanelaSimulador e DialogoTarefa, lê formulários, consulta o motor e mostra erros/resultados. validacao.py valida tipos, limites, RGB e algoritmo.

Configuração usada nas figuras de simulação:

```
RM;3;2
1;2DD4BF;2;2;8;4;
2;60A5FA;0;4;12;8;
3;C084FC;0;5;20;12;
```

Escopo: somente Projeto A. A lista de eventos do arquivo pertence ao Projeto B e não é executada. A documentação cobre a janela principal em seus estados inicial, intermediário e final, os dois formulários, os diálogos de arquivo e os estados de erro.